



Rust

Cristiano Damiani Vasconcellos
cristiano.vasconcellos@udesc.br

Lifetime

Cada referência em Rust tem um tempo de vida que é o escopo no qual a referência é válida:

```
fn main() {  
    let r;                                // -----+--- 'a  
                                        // |  
    {                                    // |  
        let x = 5;                      // -+--- 'b |  
        r = &x;                          // | |  
    }                                    // -+ |  
                                        // |  
    println!("r: {r}");                 // |  
}
```

Lifetime Elision (supressão)

```
fn first_word (s: &str) -> &str {  
    let bytes = s.as_bytes();  
    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {  
        if item == b' ' {  
            return &s[0..i];  
        }  
    }  
    str[..]  
}  
  
fn main() {  
    let res: &str;  
    let str = String::from("Programação em Rust");  
    let res = first_word(str.as_str());  
    println!("{res}");  
}
```

Lifetime Elision (supressão)

```
fn first_word (s: &str) -> &str {  
    let bytes = s.as_bytes();  
    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {  
        if item == b' ' {  
            return &s[0..i];  
        }  
    }  
    str[..]  
}  
  
fn main() {  
    let res: &str;  
    let str = String::from("Programação em Rust");  
    let res = first_word(str.as_str());  
    println!("{res}");  
}
```

Necessita Anotação

```
fn longest (s1: &str, s2: &str) -> &str {  
    if s1.len() > s2.len() { s1 } else { s2 }  
}  
fn main() {  
    let res:&str;  
    let str1 = String::from("Programação em Rust");  
    {  
        let str2 = String::from("Curso de Ciência da Computação");  
        let res = longest(str1.as_str(), str2.as_str() );  
    }  
    println!("{res}");  
}
```

```
fn longest<'a>(s1: &'a str, s2: &'a str) -> &'a str {  
    if s1.len() > s2.len() { s1 } else { s2 }  
}  
fn main() {  
    let res:&str;  
    let str1 = String::from("Programação em Rust");  
    {  
        let str2 = String::from("Curso de Ciência da Computação");  
        let res = longest(str1.as_str(), str2.as_str() );  
    }  
    println!("{res}");  
}
```